

물질안전보건자료(GHS MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법에 의거 작성된 것임)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명: 그린플러스

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 권고 용도: 애벌담금세척제

○ 사용상의 제한: 다른 세척제 및 식품첨가물, 기구 등의 살균소독제와 혼합하여 사용하지 마시오.

다. 공급자 정보

○ 회사명: (주)휴먼텍

○ 주소: 충북 음성군 원남면 원남산단로 274-47 (TEL:043-877-5652)

○ 긴급전화번호: 기술연구소(TEL:02-2022-3585)

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

산화성 고체: 구분 2

급성 독성(흡입: 분진/미스트): 구분 4

피부부식성/피부자극성: 구분 1

심한 눈 손상성/눈 자극성: 구분 1

특정표적장기 독성(1회 노출): 구분 3(호흡기계 자극)

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어: 위험

○ 유해 · 위험 문구:

화재를 강렬하게 함: 산화제

흡입하면 유해함

피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴

눈에 심한 손상을 일으킴

호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

○ 예방조치문구

예방: 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연

의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하시오.

가연성 물질 및 그 밖의 물질과 혼합되지 않도록 조치하시오.

보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.

분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

대응: 화재 시: 불을 끄기 위해 물을 사용하시오.

흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.

피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오.

피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하시오].

다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오.

신속한 처치를 하시오.

눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.

가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

저장: 잠금장치를 하여 저장하시오.

환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.

폐기: 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오
 다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성: 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	이 명	CAS번호/식별번호	함유량(%)
황산 나트륨	황산 디나트륨 염	7757-82-6	45 ~ 50
탄산 나트륨	소다 회	497-19-8	10 ~ 15
인산 트리나트륨, 도데카하이드레이트	인산 트리나트륨	10101-89-0	10 ~ 15
삼폴리인산 나트륨	트리인산, 펜타나트륨 염	7758-29-4	10 ~ 15
과탄산 나트륨	수소 과산화물 함유 탄산, 이 나트륨염, 화합물	15630-89-4	5 ~ 10
알코올, C12-14, 에톡실산화	ALFONIC 1412-40	68439-50-9	5 ~ 10
글루콘산 나트륨	글루콘 산, 나트륨 염	527-07-1	0.1 ~ 5
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	N,N-에틸렌디아민디아세트 산 사나트륨 염	64-02-8	0.1 ~ 5

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때: 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으십시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때: 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오. 신속한 처치를 하시오.
- 다. 흡입했을 때: 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- 라. 먹었을 때: 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항: 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한(부적절한) 소화제: 물분무/안개, 일반포말, 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, CO2
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성: 가열시 용기가 폭발할 수 있음
 물질의 흡입은 유해할 수 있음
 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
 일부 액체는 연기증, 질식을 유발하는 증기를 발생할 수 있음
 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
 화재시 자극성, 독성 가스를 유발할 수 있음
- 다. 화재 진압시 착용할 보호구 및 예방조치: 누출물은 오염을 유발할 수 있음
 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

6. 누출사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구: 누출물을 만지거나 걸어서 다니지 마시오.
 모든 점화원을 제거하시오.
 분진 형성을 방지하시오.
 오염지역을 환기하시오.
 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항: 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오.
- 다. 정화 또는 제거 방법: 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오.
 소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오.
 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오.

7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령: 고온에 주의하시오.
공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
취급 후 철저히 씻으시오.
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 나. 안전한 저장방법: 밀폐하여 보관하시오.
서늘하고 건조한 장소에 저장하시오.
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

- 가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등
국내규정: 자료없음
ACGIH 규정: 자료없음
생물학적 노출기준: 자료없음
기타 노출기준: 자료없음
- 나. 적절한 공학적 관리: 공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오.
- 다. 개인보호구
호흡기보호: 제품을 지속적으로 직접 취급시 마스크 착용을 권장
눈보호: 제품을 소분하는 등 노출 수준이 높을 경우 보안경 착용을 권장
손보호: 피부에 직접 접촉을 방지하는 고무장갑 착용을 권장
신체보호: 신체에 직접 접촉을 방지하는 앞치마 착용을 권장

9. 물리·화학적 특성

- 가. 외관: 백색 분말
- 나. 냄새: 경미한 제품 특유취
- 다. 냄새 역치: 자료없음
- 라. pH (1% 용액, 25℃): 10.6 ± 0.8
- 마. 녹는점/어는점 범위: 자료없음
- 바. 초기 끓는점과 끓는 점 범위: 자료없음
- 사. 인화점: 자료없음
- 아. 증발속도: 자료없음
- 자. 인화성: 자료없음
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한: 자료없음
- 카. 증기압: 자료없음
- 타. 용해도: 물에 용해
- 파. 증기밀도: 자료없음
- 하. 비중: 1.05 ± 0.02
- 거. N-옥탄올/물 분배계수: 자료없음
- 너. 자연발화온도: 자료없음
- 더. 분해온도: 자료없음
- 러. 점도: 점도없음
- 머. 분자량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성: 상온 및 상압에서 안정함
- 나. 피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것
- 다. 피해야 할 물질: 가연성물질
- 라. 분해시 생성되는 유해물질: 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

11. 독성에 관한 정보

※ 제품에 대한 건강 유해성 정보가 없으므로, 구성 성분별 자료 기재함.(참고)

1. 황산 나트륨

- 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보: 섭취하면 위장에 영향, 구역질, 구토, 복통, 설사를 일으킬 수 있음

눈에 접촉하면 경미하게 자극을 일으킬 수 있음

나. 건강 유해성 정보

○ 급성독성

경구:

LD50 > 10000 mg/kg Rat

경피:

자료없음

흡입:

자료없음

○ 피부부식성 또는 자극성:

토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 자극없음

○ 심한 눈손상 또는 자극성:

토끼를 이용한 심한 눈 손상/자극성 시험결과 약한 자극이 관찰됨

○ 호흡기과민성:

호흡과민성 없다고 보고됨

○ 피부과민성:

인간을 이용한 Patch-Test에서 피부과민성 없다고 보고됨

○ 발암성

산업안전보건법:

자료없음

고용노동부고시:

자료없음

IARC:

자료없음

OSHA:

자료없음

ACGIH:

자료없음

NTP:

자료없음

EU CLP:

자료없음

○ 생식세포변이원성:

ames test에서 음성

시험관 내, 생체 내 유전독성 자료가 없음

이 물질은 유전독성 가능성이 없다고 결론지을 수 있음

○ 생식독성:

몇 개의 시험자료가 존재하나 타당성이 부족하여 생식독성에 대한 판단이 어려움

○ 특정표적장기 독성(1회 노출):

자료없음

○ 특정표적장기 독성(반복 노출):

랫, 4주, NOAEL - 2000 mg/kg

랫, 90일간 0.1 mg/m³ 노출 시험에서 아무 영향 없음

1 mg/m³ 노출에서는 기관지염, 폐렴, 정모세포의 감소, 간의 영향 등을 일으킴. 1달 이내 회복됨

○ 흡인유해성:

자료없음

○ 기타 유해성 영향:

자료없음

2. 탄산 나트륨

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보: 자료없음

나. 건강 유해성 정보

○ 급성독성

경구:

LD50 2800 mg/kg Rat

경피:

LD50 > 2000 mg/kg Rabbot

흡입:

분진 LC50 1.2 mg/l 4 hr Rat

○ 피부 부식성 또는 자극성:

토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 약한 자극을 일으킴

○ 심한 눈손상 또는 자극성:

토끼를 이용한 눈 자극성 시험 결과 중간이상에서 심한 자극을 일으킴

○ 호흡기과민성:

호흡기에 자극 가능성 있음

○ 피부과민성:

자료없음

○ 발암성

산업안전보건법:

자료없음

고용노동부고시:

자료없음

IARC:

자료없음

OSHA:

자료없음

ACGIH:

자료없음

NTP:

자료없음

EU CLP:

자료없음

○ 생식세포변이원성:

In vitro 테스트에서 음성

○ 생식독성:

자료없음

○ 특정 표적장기 독성(1회 노출):

호흡기에 자극을 일으킴

○ 특정 표적장기 독성(반복 노출):	랫트 흡입(3.5달) 실험에서 LOAEL값은 70 mg/m³
○ 흡인유해성:	자료없음
○ 기타 유해성 영향:	자료없음
3. 인산 트리나트륨, 도데카하이드레이트	
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보:	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
○ 급성독성	
경구:	LD50 7400 mg/kg Rat
경피:	자료없음
흡입:	자료없음
○ 피부부식성 또는 자극성:	피부 접촉 시 화상을 일으킴
○ 심한 눈손상 또는 자극성:	눈에 접촉 시 화상을 일으킴
○ 호흡기과민성:	자료없음
○ 피부과민성:	자료없음
○ 발암성	
산업안전보건법:	자료없음
고용노동부고시:	자료없음
IARC:	자료없음
OSHA:	자료없음
ACGIH:	자료없음
NTP:	자료없음
EU CLP:	자료없음
○ 생식세포변이원성:	돌연변이성 연구한 결과 결과값이 음성으로 나타남
○ 생식독성:	자료없음
○ 특정표적장기 독성(1회 노출):	흡입되면 기도를 손상시킴
○ 특정표적장기 독성(반복 노출):	자료없음
○ 흡인유해성:	자료없음
○ 기타 유해성 영향:	자료없음
4. 삼폴리인산 나트륨	
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보:	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
○ 급성독성	
경구:	LD50 3100 mg/kg Rat
경피:	LD50 > 4640 mg/kg Rat
흡입:	자료없음
○ 피부부식성 또는 자극성:	래빗을 이용한 자극성 시험 결과 자극성 없음
○ 심한 눈손상 또는 자극성:	래빗을 이용한 눈 자극성 시험 결과 자극성 없음
○ 호흡기과민성:	자료없음
○ 피부과민성:	자료없음
○ 발암성	
산업안전보건법:	자료없음
고용노동부고시:	자료없음
IARC:	자료없음
OSHA:	자료없음
ACGIH:	자료없음
NTP:	자료없음
EU CLP:	자료없음
○ 생식세포변이원성:	시험관 내 Salmonella typhimurium을 이용한 복귀돌연변이시험결과, 대사활성계 유무와 상관없이 음성
○ 생식독성:	자료없음
○ 특정표적장기 독성(1회 노출):	에어로졸은 눈, 피부 및 기도에 경미한 자극을 일으킴
○ 특정표적장기 독성(반복 노출):	자료없음

○ 흡인유해성:	자료없음
○ 기타 유해성 영향:	자료없음
5. 과탄산 나트륨	
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보:	호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극
나. 건강 유해성 정보	
○ 급성독성	
경구:	LD50 1034 mg/kg
경피:	자료없음
흡입:	자료없음
○ 피부부식성 또는 자극성:	24, 48, 72 h 관찰결과 점수 1.2
○ 심한 눈손상 또는 자극성:	눈에 심각한 영향을 줌. 48시간에 토끼 한마리가 결막으로 괴사하고, 72시간, 96시간에는 6마리가 결막으로 괴사함
○ 호흡기과민성:	자료없음
○ 피부과민성:	기니피그를 이용한 Patch test 결과 민감하지 않음
○ 발암성	
산업안전보건법:	자료없음
고용노동부고시:	자료없음
IARC:	자료없음
OSHA:	자료없음
ACGIH:	자료없음
NTP:	자료없음
EU CLP:	자료없음
○ 생식세포변이원성:	자료없음
○ 생식독성:	자료없음
○ 특정표적장기 독성(1회 노출):	자료없음
○ 특정표적장기 독성(반복 노출):	자료없음
○ 흡인유해성:	자료없음
○ 기타 유해성 영향:	자료없음
6. 알코올, C12-14, 에톡실산화	
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보:	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
○ 급성독성	
경구:	LD50 2000 mg/kg (OECD 401)
경피:	LD50 3000 mg/kg (OECD 402)
흡입 :	LC50 1600 mg/kg (OECD 403)
○ 피부부식성 또는 자극성:	irritation(자극성)
○ 심한 눈손상 또는 자극성:	irritation(자극성)
○ 호흡기과민성:	Not sensitization(과민성없음)
○ 피부과민성:	자료없음
○ 발암성	
산업안전보건법:	자료없음
고용노동부고시:	자료없음
IARC:	자료없음
OSHA:	자료없음
ACGIH:	자료없음
NTP:	자료없음
EU CLP:	자료없음
○ 생식세포변이원성:	(-)Negative
○ 생식독성:	(-)Negative
○ 특정표적장기 독성(1회 노출):	Inhalation, airway irritation(흡입시 기도 자극)
○ 특정표적장기 독성(반복 노출):	자료없음
○ 흡인유해성:	자료없음

○ 기타 유해성 영향:	자료없음
7. 글루콘산 나트륨	
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보:	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
○ 급성독성	
경구:	LD50 6060 mg/kg Rat
경피:	자료없음
흡입:	자료없음
○ 피부부식성 또는 자극성:	피부에 비자극
○ 심한 눈손상 또는 자극성:	눈에 비자극
○ 호흡기과민성:	자료없음
○ 피부과민성:	자료없음
○ 발암성	
산업안전보건법:	자료없음
고용노동부고시:	자료없음
IARC:	자료없음
OSHA:	자료없음
ACGIH:	자료없음
NTP:	자료없음
EU CLP:	자료없음
○ 생식세포변이원성:	시험관 내, 생체 내 유전독성결과 음성
○ 생식독성:	28일동안 경구연구에서 생식표적에서 변화가 발견되지 않았고, 발전독성에서는 모두 음성
○ 특정표적장기 독성(1회 노출):	흡입시 기도를 자극함
○ 특정표적장기 독성(반복 노출):	28일 반복독성시험시 별다른 영향이 없음
○ 흡인유해성:	자료없음
○ 기타 유해성 영향:	자료없음
8. 에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보:	자극, 발열, 구역, 구토, 설사, 뺨 이상, 신장 이상 피부 자극, 눈 자극
나. 건강 유해성 정보	
○ 급성독성	
경구:	LD50 1700 ~ 1913 mg/kg Rat
경피:	자료없음
흡입:	자료없음
○ 피부 부식성 또는 자극성:	rabbit / 무자극
○ 심한 눈손상 또는 자극성:	눈자극성 시험결과(토끼) 자극성
○ 호흡기과민성:	자료없음
○ 피부과민성:	guinea pig / 과민성 없음
○ 발암성	
산업안전보건법:	자료없음
고용노동부고시:	자료없음
IARC:	자료없음
OSHA:	자료없음
ACGIH:	자료없음
NTP:	자료없음
EU CLP:	자료없음
○ 생식세포변이원성:	자료없음
○ 생식독성:	자료없음
○ 특정 표적장기 독성(1회 노출):	자료없음
○ 특정 표적장기 독성(반복 노출):	자료없음
○ 흡인유해성:	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

※ 제품에 대한 정보가 없으므로, 구성 성분별 자료 기재함.(참고)

1. 황산 나트륨

가. 생태독성

- 어류: LC50 7960 mg/l 96 hr Pimephales promelas (OECD)
- 갑각류: LC50 2564 mg/l 48 hr Daphnia magna (ECOTOX)
- 조류: 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

- 잔류성: -3 log Kow (OECD)
- 분해성: 자료없음

다. 생물 농축성

- 농축성: 0.5 (OECD)
- 생분해성: 자료없음

라. 토양이동성: 자료없음

마. 기타 유해 영향: 자료없음

2. 탄산 나트륨

가. 생태독성

- 어류: LC50 300 mg/l 96hr Lepomis macrochirus (IUCLID)
- 갑각류: EC50 227 ~ 200 mg/l 48hr Ceriodaphnia dubia (OECD)
- 조류: EC50 242 mg/l 96hr 규조 (ECOTOX)

나. 잔류성 및 분해성

- 잔류성: -6.19 log Kow(추정치) (QSAR)
- 분해성: 자료없음

다. 생물농축성

- 농축성: 3.162 (QSAR)
- 생분해성: 자료없음

라. 토양이동성: 자료없음

마. 기타 유해 영향: 자료없음

3. 인산 트리나트륨, 도데카하이드레이트

가. 생태독성

- 어류: 자료없음
- 갑각류: 자료없음
- 조류: 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

- 잔류성: 자료없음
- 분해성: 자료없음

다. 생물농축성

- 농축성: 자료없음
- 생분해성: 자료없음

라. 토양이동성: 자료없음

마. 기타 유해 영향: 자료없음

4. 삼폴리인산 나트륨

가. 생태독성

- 어류: LC50 590 mg/l 48hr (ECOTOX)
- 갑각류: EC50 276.61 mg/l 48hr (ECOTOX)
- 조류: 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

- 잔류성: -2.71 log Kow (ECOSAR)
- 분해성: 자료없음

다. 생물 농축성

- 농축성: 3.162 (QSAR)
 생분해성: 자료없음
 라. 토양 이동성: 자료없음
 마. 기타 유해 영향: 자료없음
5. 과탄산 나트륨
- 가. 생태독성
- 어류: LC50 70.7 mg/l 96 hr Pimephales promelas (SIDS)
 ○ 갑각류: EC50 4.9 mg/l 48 hr Daphnia magna (SIDS)
 ○ 조류: ErC50 > 7.7 mg/l 96 hr (SIDS)
- 나. 잔류성 및 분해성
- 잔류성: 자료없음
 ○ 분해성: 자료없음
- 다. 생물 농축성
- 농축성: 자료없음
 ○ 생분해성: 자료없음
- 라. 토양이동성: 자료없음
 마. 기타 유해 영향: 수용성으로 수용액에서 Na ion, CO₃ ion 및 H₂O₂로 해리되어 만성독성의 영향이 적을 것으로 예측됨
6. 알코올, C12-14, 에톡실산화
- 가. 생태독성
- 어류: LC50 3.3 mg/l 48 hr * ECOTOX
 ○ 갑각류: 자료없음
 ○ 조류: 자료없음
- 나. 잔류성 및 분해성
- 잔류성: log Kow 3.4
 ○ 분해성: 자료없음
- 다. 생물 농축성
- 농축성: 775.1 *QSAR
 ○ 생분해성: readily biodegradable(쉽게 생분해)
- 라. 토양이동성: 자료없음
 마. 기타 유해 영향: 자료없음
7. 글루콘산 나트륨
- 가. 생태독성
- 어류: 자료없음
 갑각류: 자료없음
 조류: EC50 > 1000 mg/l 96 hr (OECD)
- 나. 잔류성 및 분해성
- 잔류성: -5.99 log Kow (계산값) (ICSC)
 분해성: 자료없음
- 다. 생물 농축성
- 농축성: 자료없음
 생분해성: 자료없음
- 라. 토양 이동성: 자료없음
 마. 기타 유해 영향: 자료없음
8. 에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염
- 가. 생태독성
- 어류: LC50 41 mg/l 96hr Lepomis macrochirus (EPA)
 갑각류: EC50 610 mg/l 24hr Daphnia magna (IUCLID)
 조류: EC50 100 mg/l 72hr Scenedesmus subspicatus (IUCLID)
- 나. 잔류성 및 분해성
- 잔류성: -13.17 log Kow (추정치)(ChemIDplus)
 분해성: 자료없음
- 다. 생물 농축성

농축성:	자료없음
생분해성:	9.9 (%) 28 day
라. 토양 이동성:	자료없음
마. 기타 유해 영향:	수생생물에 유해함

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법: 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.
 나. 폐기시 주의사항: 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔번호: 3263
 나. 적정선적명: 부식성 고체, 염기성, 유기물, 달리 명시된 품명이 없는 것
 (CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.)
 다. 운송에서의 위험성 등급: 8
 라. 용기등급: II
 마. 해양오염물질: 비해당
 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책
 화재시 비상조치: F-A
 유출시 비상조치: S-B

15. 법적 규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제
 제조등의 금지 유해물질: 자료없음
 허가대상 유해물질: 자료없음
 관리대상 유해물질: 자료없음
 작업환경측정대상물질: 자료없음
 노출기준설정물질: 자료없음
 특수건강진단대상물질: 자료없음
 나. 화학물질관리법에 의한 규제
 유독물질: 자료없음
 허가물질: 자료없음
 제한물질: 자료없음
 금지물질: 자료없음
 사고대비물질: 자료없음
 다. 위험물안전관리법에 의한 규제: 자료없음
 라. 폐기물관리법에 의한 규제: 자료없음
 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제: 자료없음

16. 기타 참고사항

- 가. 자료의 출처: 산업안전보건법
 화학물질정보시스템, 국립환경과학원
 화학물질의 분류표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준
 한국산업안전보건공단 물질안전보건자료
 원료업체 물질안전보건자료 (알코올, C12-14, 에톡실산화 : ㈜동남합성)
 나. 최초작성일자: 2000년 12월 16일
 다. 개정횟수 및 최종 개정일자: 17차개정, 2021년 02월 17일
 라. 기타 : 상기의 MSDS는 산업안전보건법에 의거 (주)휴먼텍에 의해 작성된 것으로 상업적 목적으로 재판매할수 없습니다. 본 MSDS는 제품 사용시 안정을 목적으로 필요한 사항을 기술한 것으로 상기의 DATA가 정보의 정확성 및 안정성에 대한 보증을 의미하는 것은 아닙니다.
 또한 상기의 정보는 추후 새로운 지식과 TEST에 의거 변경될 수 있습니다.